

Esempi di funzioni e curve parametriche

Marco Cerbella

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

1 Alcuni esempi di funzioni

Esempio ($f_1(x) = x^2$). $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$. L'immagine è $f_1(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$: la funzione è limitata inferiormente ma non superiormente. Il grafico

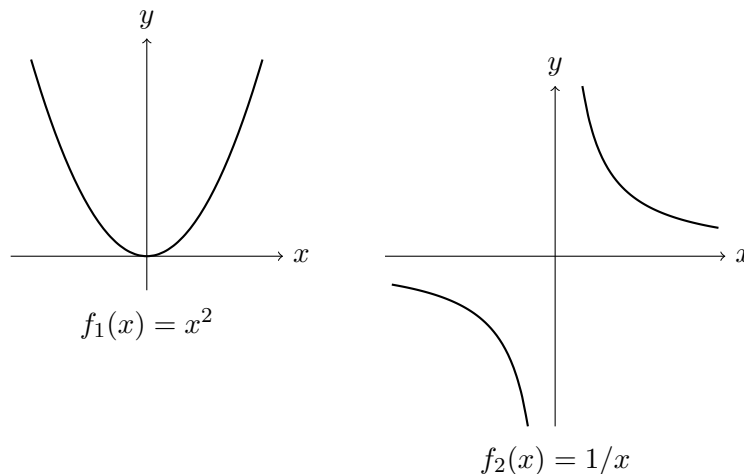
$$\text{Gr}(f_1) = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

è una parabola con vertice nell'origine e asse coincidente con l'asse y .

Esempio ($f_2(x) = 1/x$). $f_2 : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2(x) = \frac{1}{x}$. Il grafico

$$\text{Gr}(f_2) = \{(x, \frac{1}{x}) \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$$

è un'iperbole equilatera.



2 Funzioni definite a tratti

Esempio (Valore assoluto).

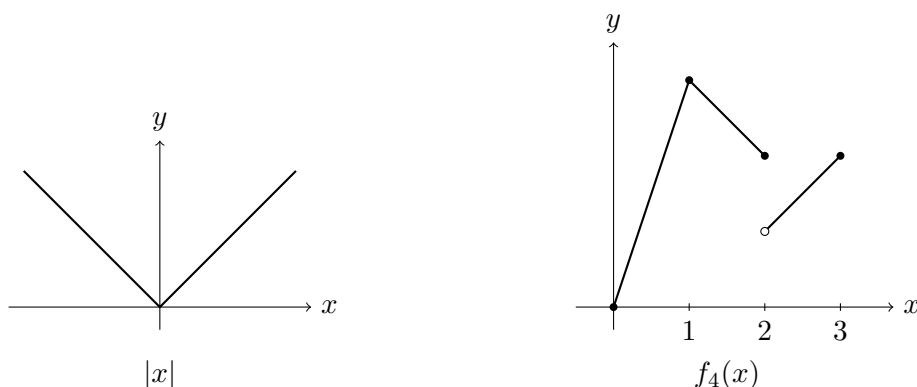
$$f_3(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Per $x \geq 0$ il grafico coincide con quello di $g(x) = x$ (bisettrice del I e III quadrante); per $x < 0$ con quello di $h(x) = -x$ (bisettrice del II e IV quadrante). Il grafico di $|x|$ è quindi formato dalle due semirette uscenti dall'origine nel I e II quadrante.

Esempio. $f_4 : [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_4(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \\ 4 - x & \text{se } 1 < x \leq 2, \\ x - 1 & \text{se } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

Il grafico è formato da tre segmenti: da $(0, 0)$ a $(1, 3)$; da $(1, 3)$ (escluso) a $(2, 2)$; da $(2, 1)$ (escluso) a $(3, 2)$.



3 Funzioni a valori vettoriali

Definizione. Si dice *funzione a valori vettoriali* una applicazione che ha come codominio un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ oppure $\mathbb{R}^3$, più in generale di $\mathbb{R}^n$. Un esempio sono le curve parametriche:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto f(t).$$

4 Curve parametriche

Definizione. Una *curva parametrica piana* è una funzione $c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$c(t) = (x(t), y(t));$$

una *curva parametrica nello spazio* è una funzione $c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Definizione. Il *supporto* (o *sostegno*) di una curva parametrica è l'insieme di tutti i punti $P = c(t)$ al variare del parametro $t \in [a, b]$.

Esempio (La retta in forma parametrica). Data una retta r nel piano si scelgono due punti P_1 e P_2 su di essa. Si individua così un vettore $\vec{v} = \overrightarrow{P_1 P_2}$, detto *vettore direttore* di r . Una condizione necessaria e sufficiente affinché un generico punto $P = (x, y)$ appartenga a r è che il vettore $\overrightarrow{P_1 P}$ sia parallelo a $\vec{v}$. Quindi, posto $P_1 = (a, b)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$, si ottengono le *equazioni parametriche della retta*:

$$\begin{cases} x(t) = a + tv_1 \\ y(t) = b + tv_2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$